ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Перетворення ER-діаграми у реляційну схему

Мета роботи: навчитися перетворювати концептуальну ER-модель на реляційну схему, визначати первинні та зовнішні ключі, типи даних і обмеження цілісності бази даних.

1. Постановка завдання

У цій практичній роботі необхідно виконати перетворення затвердженої ER-моделі автоматизованої інформаційної системи бібліотеки, розробленої під час практичної роботи №3, у реляційну схему.

Необхідно:

- Створити реляційні таблиці для кожної сутності.
- Визначити атрибути та типи даних.
- Визначити первинні та зовнішні ключі.
- Встановити обмеження цілісності.
- Перетворити зв'язки між сутностями відповідно до правил реляційної моделі.
- Побудувати реляційну схему бази даних.

2. Перетворення сутностей у реляційні таблиці

На основі ER-моделі бібліотеки було сформовано сім реляційних таблиць.

2.1. Таблиця Book (Книга)

Атрибут	**Тип даних**	**Обмеження**
book_id	INT	PRIMARY KEY
title	VARCHAR(200)	NOT NULL
ISBN	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL
year	SMALLINT	CHECK
publisher	VARCHAR(120)	NOT NULL
genre	VARCHAR(60)	NOT NULL

Призначення: зберігання інформації про книги бібліотеки.

2.2. Таблиця Author (Автор)

Атрибут	**Тип даних**	**Обмеження**

author_id	INT	PRIMARY KEY
first_name	VARCHAR(60)	NOT NULL
last_name	VARCHAR(60)	NOT NULL
birth_year	SMALLINT	CHECK

Призначення: зберігання інформації про авторів книг.

2.3. Таблиця Book_Author (Книга–Автор)

Атрибут	Тип даних	Обмеження
book_id	INT	PK, FK
author_id	INT	PK, FK
role	VARCHAR(40)	NOT NULL

Призначення: реалізація зв'язку багато-до-багатьох між книгами та авторами.

Первинний ключ складається з двох атрибутів: book_id та author_id.

2.4. Таблиця Copy (Примірник)

Атрибут	Тип даних	Обмеження
copy_id	INT	PRIMARY KEY
book_id	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL
inventory_no	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL
condition	VARCHAR(30)	NOT NULL
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'Доступний'

Призначення: зберігання інформації про фізичні примірники книг.

2.5. Таблиця Reader (Читач)

Атрибут	Тип даних	Обмеження
reader_id	INT	PRIMARY KEY
first_name	VARCHAR(60)	NOT NULL
last_name	VARCHAR(60)	NOT NULL
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL

email	VARCHAR(120)	NOT NULL

Призначення: зберігання інформації про зареєстрованих читачів бібліотеки.

2.6. Таблиця Librarian (Бібліотекар)

Атрибут	Тип даних	Обмеження
librarian_id	INT	PRIMARY KEY
first_name	VARCHAR(60)	NOT NULL
last_name	VARCHAR(60)	NOT NULL
login	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
email	VARCHAR(120)	NOT NULL

Призначення: зберігання інформації про працівників бібліотеки.

2.7. Таблиця Loan (Видача)

Атрибут	Тип даних	Обмеження
loan_id	INT	PRIMARY KEY
copy_id	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL
reader_id	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL
librarian_id	INT	FOREIGN KEY, NOT NULL
loan_date	DATE	NOT NULL
due_date	DATE	NOT NULL
return_date	DATE	NULL
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'Видана'

Призначення: зберігання інформації про видачу та повернення примірників книг.

3. Перетворення зв'язків між сутностями

Під час перетворення ER-моделі було використано правила перенесення зовнішніх ключів.

Зв'язок	Тип зв'язку	Правило перетворення
Book — Copy	1	book_id розміщується в Copy
Book — Book_Author	1	book_id розміщується в Book_Author

Author — Book_Author	1	author_id розміщується в Book_Author
Reader — Loan	1	reader_id розміщується в Loan
Librarian — Loan	1	librarian_id розміщується в Loan
Copy — Loan	1	copy_id розміщується в Loan

Для зв'язків 1 зовнішній ключ розміщується в таблиці на стороні «багато».

4. Обмеження цілісності

Для забезпечення правильності зберігання даних було визначено такі обмеження.

4.1. Первинні ключі (PRIMARY KEY)

Кожна таблиця має первинний ключ, який забезпечує унікальну ідентифікацію записів.

У таблиці Book_Author використовується складений первинний ключ із двох полів: book_id та author_id.

4.2. Зовнішні ключі (FOREIGN KEY)

Таблиця	**Зовнішній ключ**	**Посилання**
Copy	book_id	Book(book_id)
Book_Author	book_id	Book(book_id)
Book_Author	author_id	Author(author_id)
Loan	copy_id	Copy(copy_id)
Loan	reader_id	Reader(reader_id)
Loan	librarian_id	Librarian(librarian_id)

4.3. Обмеження NOT NULL

Обов'язкові поля, які не можуть містити порожніх значень:

- Назви книг та їхні ISBN.
- Імена та прізвища авторів.
- Інвентарні номери примірників.
- Імена та прізвища читачів.
- Логіни бібліотекарів.
- Зовнішні ключі та дати видачі.

Поле return_date може містити NULL, оскільки книга може ще не бути повернена.

4.4. Обмеження UNIQUE

Для забезпечення унікальності даних встановлено:

- Book.ISBN — унікальний ISBN книги.
- Copy.inventory_no — унікальний інвентарний номер примірника.
- Librarian.login — унікальний логін бібліотекаря.

4.5. Додаткові обмеження CHECK та DEFAULT

Визначено такі додаткові правила:

- Рік видання книги повинен бути в допустимому діапазоні.
- Рік народження автора не повинен бути більшим за поточний рік.
- Дата повернення не може бути ранішою за дату видачі.
- Дата планового повернення не може бути ранішою за дату видачі.
- Статус примірника повинен відповідати встановленим значенням: «Доступний», «Виданий», «На ремонті».
- Статус видачі повинен відповідати встановленим значенням: «Видана», «Повернена», «Прострочена».
- Для нового примірника за замовчуванням встановлюється статус «Доступний».
- Для нової видачі за замовчуванням встановлюється статус «Видана».

5. Правила видалення та оновлення записів

Для зовнішніх ключів визначено такі правила:

Зовнішній ключ	ON DELETE	ON UPDATE
Copy.book_id	RESTRICT	CASCADE
Book_Author.book_id	CASCADE	CASCADE
Book_Author.author_id	CASCADE	CASCADE
Loan.copy_id	RESTRICT	CASCADE
Loan.reader_id	RESTRICT	CASCADE
Loan.librarian_id	RESTRICT	CASCADE

Використання CASCADE для таблиці Book_Author дозволяє автоматично видаляти записи зв'язку, якщо відповідну книгу або автора видалено.

Для таблиці Loan використовується RESTRICT, щоб не допустити втрати історії видач книг при видаленні читача, бібліотекаря або примірника.

6. Таблиця відповідності ER-моделі та реляційної схеми

Елемент ER-моделі	**Реляційна реалізація**
Book	Таблиця Book
Author	Таблиця Author
Book_Author	Таблиця Book_Author
Copy	Таблиця Copy
Reader	Таблиця Reader
Librarian	Таблиця Librarian
Loan	Таблиця Loan
Book — Copy (1)	FK у Copy
Book — Book_Author (1)	FK у Book_Author
Author — Book_Author (1)	FK у Book_Author
Reader — Loan (1)	FK у Loan
Librarian — Loan (1)	FK у Loan
Copy — Loan (1)	FK у Loan
Book — Author (M)	Проміжна таблиця Book_Author

7. Пояснення перетворення зв'язку M

Зв'язок багато-до-багатьох (M) між сутностями Book та Author не можна безпосередньо реалізувати звичайним зовнішнім ключем в одній із таблиць.

Це пов'язано з тим, що одна книга може мати декількох авторів, а один автор може створити декілька книг.

Для правильного представлення такого зв'язку створюється окрема проміжна таблиця Book_Author, яка містить два зовнішні ключі:

- book_id — посилання на таблицю Book.
- author_id — посилання на таблицю Author.

Ці два поля одночасно утворюють складений первинний ключ.

Такий підхід дозволяє зберегти всі зв'язки між книгами та авторами без дублювання даних і втрати інформації.

8. Реляційна схема бази даних

На основі виконаного перетворення було сформовано реляційну структуру бази даних бібліотеки.

Схема містить сім таблиць:

- Book;
- Author;
- Book_Author;
- Copy;
- Reader;
- Librarian;
- Loan.

Усі таблиці пов'язані за допомогою первинних та зовнішніх ключів. Зв'язок M між книгами та авторами реалізовано через проміжну таблицю Book_Author.

Місце для вставлення зображення реляційної схеми:

[Вставити зображення схеми, створеної в diagrams.net (Draw.io).]

9. Відповіді на питання для захисту

1. Чому для зв'язку 1 зовнішній ключ розміщують на стороні «багато»?

Тому що одному запису головної таблиці можуть відповідати декілька записів залежної таблиці. Розміщення зовнішнього ключа на стороні «багато» дозволяє кожному запису посилатися на відповідний запис головної таблиці без дублювання даних.

2. Що таке посилальна цілісність і як її забезпечити?

Посилальна цілісність — це правило, яке гарантує, що зовнішній ключ у дочірній таблиці посилається на наявний запис батьківської таблиці або допускає NULL, якщо це дозволено.

Вона забезпечується використанням зовнішніх ключів FOREIGN KEY та відповідних обмежень ON DELETE і ON UPDATE.

3. Як перетворити зв'язок M без втрати даних?

Для перетворення зв'язку M необхідно створити окрему проміжну таблицю, яка містить зовнішні ключі обох пов'язаних таблиць. Ці ключі можуть утворювати складений первинний ключ. Такий підхід дозволяє зберегти всі можливі зв'язки між записами.

4. Що станеться, якщо видалити запис батьківської таблиці без каскаду?

Якщо для зовнішнього ключа встановлено RESTRICT або NO ACTION, видалення батьківського запису буде заборонено, якщо на нього посилаються записи дочірньої таблиці. Це запобігає появі записів із неіснуючими посиланнями.

10. Висновок

Під час виконання практичної роботи було опрацьовано процес перетворення концептуальної ER-моделі бібліотеки у реляційну схему бази даних.

На основі попередньої практичної роботи було сформовано сім таблиць, визначено їхні атрибути, типи даних, первинні та зовнішні ключі.

Було реалізовано зв'язки типу 1 шляхом розміщення зовнішніх ключів у дочірніх таблицях, а зв'язок M між книгами та авторами перетворено за допомогою проміжної таблиці Book_Author.

Також було визначено обмеження цілісності NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT та правила видалення й оновлення записів.

У результаті роботи отримано реляційну структуру бази даних бібліотеки, яка забезпечує правильне зберігання інформації, цілісність зв'язків між таблицями та можливість подальшої реалізації інформаційної системи.